

IRYCIS

VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHEA vs SYNTHEA

ANX-A

Glosario y Convenciones

Vocabulario controlado para simulación clínica, validación y trazabilidad

FUNCIÓN DOCUMENTAL

Material de consulta complementario. No sustituye la Memoria Técnica, los dossiers de evidencia ni los artefactos originales.

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)

Corte de los resultados: 30 de julio de 2026

Edición documental: 1 de septiembre de 2026

Control: REFERENCIA CONTROLADA

USO

Alcance del vocabulario controlado

FINALIDAD

Fijar el significado de los términos tal como se usan en esta entrega. Las definiciones son operativas y específicas del proyecto; no pretenden sustituir normas clínicas, estadísticas o regulatorias externas.

Convenciones editoriales

Convención	Significado
Synthea	Referencia Java comparada.
Psynthea	Implementación Python objeto de validación.
pN	Población N por módulo en una campaña.
SRC-* / EV-* / ART-* / ANX-*	Fuente primaria / evidencia / artefacto / anexo.
PASS	Control documental o técnico superado; no implica equivalencia clínica.
No consignada	La fuente no declara la fecha; no se infiere a partir del nombre o metadatos del archivo.

Reglas de interpretación

- «Equivalencia» es una cuestión graduada y multidimensional, no identidad byte a byte.
- Una diferencia estadística no demuestra por sí sola un error de implementación.
- Una ejecución correcta demuestra estabilidad operativa, no validez científica del módulo.
- NOT_COMPARABLE preserva incertidumbre; no debe recodificarse como fallo o aprobación.

GLOSARIO

Arquitectura de simulación

Término	Definición controlada
Synthea	Simulador de pacientes sintéticos implementado en Java y utilizado como referencia funcional y científica de comparación.
Psynthea	Implementación Python evaluada en el proyecto. Ejecuta módulos compatibles con el Generic Module Framework y exporta cohortes sintéticas.
Generic Module Framework (GMF)	Formato declarativo de módulos clínicos de Synthea basado en estados, transiciones, lógica y eventos.
Parser GMF	Capa que transforma un módulo JSON del GMF en estructuras internas ejecutables por Psynthea.
Representación intermedia (IR)	Modelo interno tipado que separa la sintaxis del módulo de su ejecución por el motor.
Motor de ejecución	Componente que avanza la simulación, evalúa estados y transiciones y registra eventos clínicos.
Scheduler	Lógica que ordena y activa eventos en el tiempo de simulación, incluidos encuentros y transiciones demoradas.
Lifecycle	Lógica transversal de ciclo de vida que inicializa o actualiza atributos y eventos generales del paciente fuera de un módulo clínico aislado.
Keystone	Conjunto de atributos demográficos y conductuales iniciales requeridos por módulos que presuponen la inicialización realizada por Synthea.
Estado	Unidad ejecutable de un módulo GMF; puede crear un evento, asignar un atributo, invocar un submódulo o controlar el flujo.
Transición	Regla que determina el siguiente estado, de forma directa, probabilística, condicional o compleja.
CallSubmodule	Estado GMF que delega la ejecución en otro módulo y retorna al flujo llamante cuando finaliza.
PriorState.within	Predicado temporal que comprueba si un estado previo ocurrió dentro de una ventana de tiempo determinada.
Wellness encounter	Encuentro preventivo programado por la lógica global; puede habilitar la ejecución de módulos que esperan una consulta periódica.
Vitals	Generación opcional de signos vitales fisiológicos y su registro como observaciones durante encuentros wellness.

GLOSARIO

Diseño experimental

Término	Definición controlada
Cohorte	Conjunto de pacientes generado por un simulador bajo una configuración común.
Experimento	Ejecución orquestada de ambos simuladores, normalización, validación, análisis de conocimiento, causa raíz e informe.
Run	Instancia identificada e inmutable de un experimento, con manifiesto y artefactos asociados.
Campaña	Colección controlada de experimentos, normalmente uno por módulo y tamaño poblacional.
p10 / p100 / p1000	Convención del proyecto para campañas de 10, 100 y 1.000 pacientes por módulo, respectivamente.
Seed	Semilla pseudoaleatoria que permite repetir el mismo muestreo bajo una implementación y configuración determinadas.
Normalización	Transformación de las salidas heterogéneas de los simuladores a estructuras comparables sin alterar el significado clínico declarado.

GLOSARIO

Validación e interpretación

Término	Definición controlada
Comparación funcional	Comprobación de integridad, presencia de entidades y capacidad de producir eventos esperables.
Comparación estadística	Evaluación cuantitativa de diferencias mediante tamaños de efecto, intervalos, pruebas y corrección por multiplicidad.
Root Cause Analysis (RCA)	Análisis estructurado que relaciona una discrepancia observada con hipótesis, señales, verificaciones y limitaciones.
Scientific Knowledge Report	Resultado del pipeline que contrasta hallazgos con reglas y conocimiento definidos para interpretar su relevancia.
Alpha	Umbral nominal de significación estadística. La configuración canónica fija $\alpha=0,05$.
FDR / Benjamini-Hochberg	Control de la tasa de falsos descubrimientos aplicado a múltiples comparaciones.
Margen de efecto	Umbral práctico configurado para valorar magnitud: 0,2 en variables continuas y 0,1 en categóricas.
Comparable	Estado interno que indica que existen datos suficientes y condiciones válidas para realizar la comparación prevista.
Partially comparable	Estado interno que indica comparabilidad limitada a una parte de las dimensiones o entidades.
Reference empty	Estado en el que Synthea no produjo eventos de referencia para la dimensión evaluada; impide inferir equivalencia.
Psynthea functional failure	Estado que señala un fallo funcional atribuido a la salida de Psynthea según las reglas del pipeline.
REVIEW	Decisión agregada que requiere interpretación experta; no equivale por sí sola a error de implementación.
NOT_COMPARABLE	Decisión agregada que indica que la evidencia disponible no permite una comparación válida.

PRECAUCIÓN

Los estados comparable, partially_comparable, reference_empty y psynthea_functional_failure son salidas internas. REVIEW y NOT_COMPARABLE son decisiones agregadas; no forman una escala clínica ordinal.

GLOSARIO

Trazabilidad y artefactos

Término	Definición controlada
Research-use-ready	Criterio global conservador del pipeline. Su valor falso no significa que todo resultado sea inútil; impide una aprobación general automática.
Manifest	Documento JSON de control que identifica configuración, ejecución, resultado y rutas de artefactos de un run.
Configuración resuelta	Configuración efectiva después de aplicar valores del archivo y overrides de línea de comandos.
Scientific report	Informe JSON/HTML consolidado que resume procedencia, etapas, resultados y decisión de un experimento.
Agregado de campaña	Resumen JSON/CSV/Markdown construido exclusivamente a partir de los runs exitosos declarados en <code>campaign_state.json</code> .
SHA-256	Función hash utilizada para verificar integridad de archivos y detectar cambios de contenido.

MAPA SEMÁNTICO

Relaciones que no deben confundirse

Concepto A	No equivale a	Distinción
Run	Campaña	Un run es una instancia; una campaña agrupa runs.
Parser compatible	Resultado equivalente	El parser puede cargar un módulo aunque el motor difiera.
Comparación funcional	Comparación estadística	La primera comprueba capacidad/estructura; la segunda cuantifica diferencias.
Significación estadística	Relevancia clínica	La magnitud y el mecanismo siguen requiriendo interpretación.
REVIEW	Fallo	REVIEW exige examen; no clasifica automáticamente la causa.
Research-use-ready=false	Inutilizable	Es un veto global conservador, no una conclusión sobre todo uso específico.
Reproducibile	Portable sin dependencias	La reproducción requiere entorno y Synthea Java externos.

Base documental: SRC-01, SRC-02, SRC-03, SRC-08 y SRC-09; CLI y artefactos estructurados preservados en 04_Artefactos.